

Recherche videobasiertes Training im Nachwuchssport: Wirkung und Adhärenz

Befund vom 01.10.2026 · Rev. 139 · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

Auftrag (Verfasser, 01.10., 07:18 Sitzungsur, wörtlich): „schritt 1: führe eine erneute recherche durch. Videobasiertes Training im Nachwuchssport. 1. Effekt auf die Parameter, die wir erhoben haben, 2. Adhärenz während des Programms. Erstelle mir zudem jeweils einen Suchstring, mit dem ich gezielt in Pubmed recherchieren kann.“

Ablage: Claude\02_Befunde\Recherche_Videobasiertes_Training_Nachwuchs_2026-10-01 (.md, .docx, .pdf), Projektkopie claudel/. Suchprotokoll (JSON), Titelliste der 95 Treffer beider Suchstrings mit Sichtungsurteil (CSV), Gegenprüfung (JSON) und Hausstil-Skript in Claude\03_Skripte\Recherche_Videobasiertes_Training_Nachwuchs_2026-10-01\.

Bezug: Ergänzt den Befund 02_Befunde\Recherche_Videobasiertes_Training_2026-09-30 (Rev. 135: Sportler, Plyometrie, Fußball). Dieser Befund engt auf Nachwuchssportler bis 19 Jahre ein und fragt nach den eigenen Zielgrößen (Sprint, Richtungswechsel, Standweitsprung) und nach der Adhärenz. Studien aus Rev. 135 erscheinen hier nur mit dem, was für die zwei Fragen zählt.

Zugangskürzel wie Rev. 135: V = Volltext gelesen · E = frei zugängliche Fassung per Webabruf ausgewertet (KI-gestützte Extraktion, am Original zu prüfen, „Prüfer“ = durch den unabhängigen Subagenten) · A = nur Abstract. [MDPI] nach F17 § 6.1. Distanz P·D·Z nach F17 § 6.4 (Population, Dosis, Zielgröße, je 0 bis 2). Jahr nach der Version of Record (Heftjahr), Abweichungen zu Rev. 135 in § 5.3.

0 Ergebnis in Kürze

1. **Wirkung, kontrolliert geprüft.** Im Nachwuchssport prüft genau eine gefundene randomisierte Studie ein per Video vermitteltes Programm gegen eine Kontrolle ohne Programm (Klusemann et al., 2012: Basketball, 14 bis 15 Jahre, Krafttraining, sechs Wochen). Vertikaler Sprung und 20-m-Sprint verbesserten sich in der Video- und in der betreuten Gruppe um 3 bis 5 % stärker als in der Kontrolle.
2. **Wirkung, Vermittlung gegen Vermittlung.** Die übrigen Vergleiche prüfen dasselbe Programm mit und ohne Aufsicht oder zu Hause gegen im Training. Bei Sprung und Sprint fanden sie keinen Gruppenunterschied (Coutts et al., 2004 · Haugen et al., 2015 · Veith et al., 2021 · Rogers et al., 2020, nur beschreibend). Aufsicht brachte mehr Kraft und bessere Bewegungsqualität (Coutts et al., 2004 · Smart & Gill, 2013 · Klusemann et al., 2012).
3. **Richtungswechsel und Standweitsprung** sind am schwächsten belegt. Für den 505 oder einen anderen Richtungswechseltest fand sich bei Nachwuchssportlern kein Ergebnis eines video- oder heimvermittelten Programms gegen eine Kontrolle. Klusemann et al. (2012) erhoben Agilität, nennen dort aber keine Verbesserung. Den Standweitsprung erhoben nur Studien an Schulkindern ohne Sportbezug und Kohortenvergleiche.
4. **Ohne Kontrolle oder ohne Programm.** Lockdown-Studien mit Heimprogramm sind unkontrollierte Prä-Post-Vergleiche mit uneinheitlichem Ergebnis (Paludo et al., 2022). Eine unbeaufsichtigte Off-Season ging bei Akademie-Rugbyspielern (17 Jahre) mit schlechteren Sprint- und Sprungwerten einher (Twist et al., 2022). Bei 12- bis 14-jährigen Fußballern verbesserten sich Sprint, Richtungswechsel und CMJ in einer Pause ohne strukturiertes Heimtraining, von den Autoren der Reifung zugeschrieben (Asimakidis et al., 2022).
5. **Übersichten.** Eine Metaanalyse oder systematische Übersicht zur Wirksamkeit video- oder onlinevermittelten Trainings bei Nachwuchssportlern gibt es nicht. Beide Suchstrings liefern mit dem PubMed-Filter für Übersichten null Treffer, die Gegenprüfung bestätigt das. Am nächsten liegen ein Mini-Review zum Heimtraining im Lockdown bei Teamsportlern (Paludo et al., 2022), eine Metaanalyse zu App-Interventionen bei Kindern und Jugendlichen allgemein (Wang et al., 2024: Agilität in drei Studien an Nichtsportlern verbessert, Schnellkraft in fünf Studien unverändert) und ein Scoping-Review zu Apps im Sporttraining (Liu et al., 2026).
6. **Adhärenz.** Nachwuchssportler setzen unbeaufsichtigte Heim-, Online- oder Videoprogramme sehr unterschiedlich um. Die Spanne reicht von 12 % protokollierten Onlineeinheiten bei freiwilligem Zusatztraining von Schulathleten (Rogers et al., 2020) über 26 % mit mindestens der Hälfte der Einheiten bei

einem DVD-Heimprogramm (Thein-Nissenbaum & Brooks, 2016) und 60 % beim Heimteil eines Präventionsprogramms (Emery et al., 2007) bis 78,5 % in einem Lockdown-Programm einer Akademie (Sampson et al., 2021) und 84,7 % bei unbeaufsichtigtem Krafttraining von Rugby-Nachwuchsspielern, betreut waren es dort 94,5 % (Coutts et al., 2004). Wo verglichen wurde, war die Teilnahme mit Aufsicht oder in Präsenz höher (Coutts et al., 2004 · Rogers et al., 2020). Fast alle Werte beruhen auf Selbstauskunft und verschiedenen Definitionen. Vergleichbar sind sie nur als Spanne, mit Definition und Population.

7. **Distanz.** Keine Studie unterschreitet eine Distanzsumme von 3. Für die Arbeit tragen die Befunde nur Kontext (F17 § 6.4), mit Population und Setting im Satz.
8. **Suchstrings** (§ 4): String 1 (Wirkung) 55 Treffer, String 2 (Adhärenz) 46 Treffer, Stand 01.10.2026. Nach der Gegenprüfung erfassen sie 9 von 10 und 10 von 10 Prüfstudien. Adhärenz steht oft nur im Volltext, für Frage 2 gehören deshalb auch die Volltexte der Treffer von String 1 dazu.

1 Fragestellung und Suchrahmen

	Frage 1: Wirkung	Frage 2: Adhärenz
Population	Nachwuchssportler bis 19 Jahre (Verein, Akademie, Schulsport). Schulkinder ohne Sportbezug nur als Kontext	wie Frage 1
Intervention	Trainingsprogramm per Video, online, App, digital oder remote vermittelt oder zu Hause beziehungsweise ohne Aufsicht durchgeführt, auch Heimprogramme im Lockdown	wie Frage 1
Vergleich	Kontrolle ohne Programm, betreute Durchführung desselben Programms, sonst Prä-Post	beliebig
Zielgröße	Sprint (5, 10, 30 m und verwandte Distanzen), Richtungswechsel (505, Agilitätstests), Sprung (Standweitsprung, CMJ, vertikaler Sprung)	Adhärenz, Compliance, Teilnahme, Abschlussrate, Dropout

Video als Trainingsinhalt (Wahrnehmungs- und Entscheidungstraining am Bildschirm) gehört nicht dazu (Rev. 135 § 2). Nimmerichter et al. (2016) verbesserten so die reaktive Agilität von 14-jährigen Akademiespielern, das ist kein Richtungswechsel im Sinn der Arbeit.

Wege: PubMed über die E-Utilities (Zähltreffer, Abstracts, bibliographische Daten), freie Volltexte über PMC und Verlagsseiten, Consensus K14 bis K20 (01.10.2026, je zehn Arbeiten, Anhang B), Websuche, unabhängige Gegenprüfung durch einen Subagenten mit zwei weiteren Consensus-Fragen (§ 5).

2 Frage 1: Wirkung auf Sprint, Richtungswechsel und Sprung

2.1 Kontrollierte Vergleiche bei Nachwuchssportlern

Studie	Design, Population	Vermittlung, Vergleich, Dauer	Sprint · Richtungswechsel · Sprung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Klusemann et al. (2012), JSCR 26(10), 2677–2684	RCT, 38 Nachwuchsbasketballer (17 m, 14 ± 1 J. · 21 w, 15 ± 1 J.), nach Rogers et al. (2020) eine Landesauswahl	Krafttraining über Online-Videos ohne Trainer (13) gegen betreut (13) gegen Kontrolle ohne Programm (12), 6 Wochen	vertikaler Sprung, 20 m und Yo-Yo in Video- und betreuter Gruppe um 3–5 % stärker verbessert als in der Kontrolle · Agilität gemessen, keine Verbesserung genannt · FMS nur betreut besser	2·1·0–1 (3–4)	A

Studie	Design, Population	Vermittlung, Vergleich, Dauer	Sprint · Richtungswechsel · Sprung	P·D·Z (Σ)	Zugang
Coutts et al. (2004), JSCR 18(2), 316–323	kontrolliert, gematchte Gruppen (nicht randomisiert), 42 Rugby-League-Nachwuchsspieler (16,7 ± 1,1 J.)	Krafttraining mit oder ohne direkte Aufsicht eines Krafttrainers, 12 Wochen	vertikaler Sprung, 10 und 20 m in beiden Gruppen verbessert, ohne signifikanten Gruppenunterschied · Kraft betreut stärker	2·2·0–1 (4–5)	A · E (Prüfer)
Smart & Gill (2013), JSCR 27(3), 708–717	kontrolliert, 44 Rugby-Union-Auswahlspieler (15,3 ± 1,3 J.), Zuteilung im Abstract nicht beschrieben	Off-Season-Programm betreut gegen unbeaufsichtigt in eigener Zeit an selbst gewähltem Ort, 15 Wochen	Kraft betreut stärker, von den Autoren als mögliche Folge höherer Umsetzung und Lasten gedeutet („may have been“) · Sprung und Schnelligkeit gemessen, nach der Dissertation des Erstautors waren die übrigen Gruppenunterschiede, darunter Schnelligkeit, überwiegend trivial oder unklar	2·2·0–1 (4–5)	A · E (Dissertation, Prüfer)
Haugen et al. (2015), PLoS One 10(3), e0121827	RCT, 45 ausgewertete Junioren-Fußballer (16–19 J.) in vier Gruppen	wöchentliches Sprinttraining mit oder ohne Techniktrainer (ohne: nur Zeitnehmer vor Ort), zwei Intensitäten, Kontrolle, 7 Wochen	20 m (Bestzeit und Mittel), CMJ und Yo-Yo ohne signifikante Gruppenunterschiede · ausgewertet nur Spieler mit mindestens 6 von 7 Einheiten	1·2·0–1 (3–4)	A · E (PMC, Prüfer)
Veith et al. (2021), Sci Med Footb 5(4), 339–346	RCT mit gematchten Paaren, 65 Akademiespieler U13 bis U16	11+ Teil 2 3×/Woche zu Hause ohne Aufsicht gegen im Training, laufende Saison 2019, keine untrainierte Kontrolle	CMJ +3,5 cm (95%-KI 2,2 bis 4,7) zu Hause gegen +3,2 cm (2,2 bis 4,3) im Training, kein Gruppenunterschied	1·2·1 (4)	A · E (Einreichungsfassung, 30.09.)
Rogers et al. (2020), Sports 8(4), 39 [MDPI]	Pilotstudie, Paarbildung, 39 Schulathleten (14,5 J.), 22 mit Prä und Post	Onlineplattform mit Übungsvideos, frei gewählt, gegen eine Präsenz- und eine Onlineeinheit je Woche, 16 Wochen	40 m und CMJ nur beschreibend: kein erkennbarer Gruppenunterschied, nach den Autoren in keiner Gruppe verändert (niedrige Intensität, geringe Umsetzung)	2·2·0–1 (4–5)	V

Am Rand, überwiegend Erwachsene: Lippi et al. (2026), J Back Musculoskelet Rehabil 39(4), 1216–1233: RCT, 55 Fußballer von 15 bis 40 Jahren (Mittel rund 20), FIFA 11+ digital mit Telemonitoring gegen Präsenz, sechs Monate, beide verbessert, kein Gruppenunterschied in Kraft, Herzfrequenz, Anstrengungsempfinden und Agilität (A).

2.2 Ohne Kontrolle oder ohne Programm (Kontext)

Studie	Population	Setting	Befund	Zugang
Twist et al. (2022), Sci Med Footb 6(3), 347–354	64 Akademie-Rugbyspieler (17,2 ± 0,4 J.)	unbeaufsichtigte Off-Season, 10 Wochen, ob ein Programm vorgegeben war, steht erst im Volltext	CMJ –2,2 cm, SJ –1,5 cm, 10 m +0,06 s, 40 m +0,13 s (p < 0,001)	A
Asimakidis et al. (2022), IJERPH 19(9), 4935 [MDPI]	29 Fußballer (13,0 ± 0,8 J.)	COVID-Pause ohne strukturiertes Heimtraining („no structured online training guidance“)	Richtungswechsel, 10 und 20 m und CMJ verbessert, von den Autoren der Reifung zugeschrieben · ohne Kontrolle · Dauer im Artikel widersprüchlich (32 Wochen, 128 Tage)	A · E (PMC, Prüfer)
Pucsok et al. (2021), IJERPH 18(18), 9604 [MDPI]	11 Elitespieler (16,7 J.)	Heimprogramm im Lockdown mit Sprung- und Richtungswechseleinheit	CMJ verbessert, Agilität unverändert, ohne Kontrolle · nach F17 § 6.5 nicht aufnehmen	V (Rev. 135)
Dauty et al. (2022), IJERPH 19(11), 6418 [MDPI]	31 Elitespieler (14 J.)	ein Monat Lockdown mit multimodalem Heimprogramm, Vergleich mit und ohne SARS-CoV-2-Infektion	Sprungtests ohne Unterschied zwischen den Gruppen, keine Kontrolle ohne Programm	A
Abate Daga et al. (2025), Sports 13(12), 435 [MDPI]	präpubertäre Akademiespieler	retrospektiver Vergleich der Jahrgänge vor und nach erzwungener Trainingsunterbrechung	Standweitsprung +11,2 % und Shuttle Run +8,0 % in der Kohorte danach, Dribbling –13,4 %	A
Demarie et al. (2022), IJERPH 19(11), 6394 [MDPI]	61 Reiterinnen in Pubertät und Adoleszenz	12 Wochen Einschränkungen, unbeaufsichtigtes Heimtraining	10 × 5-m-Shuttle schlechter	A

Alvurdu et al. (2022) steht auf der Nicht-aufnehmen-Liste (F17 § 6.5). Weitere Lockdown-Studien ohne die eigenen Zielgrößen (Keemss et al., 2022 · Kalinowski et al., 2021 · Dauty et al., 2021) stehen in Rev. 135 § 3.3.

Übersichten: Paludo et al. (2022), Biol Sport 39(4), 1095–1102: Mini-Review über neun Prä-Post-Studien zum Heimtraining im Lockdown bei Teamsportlern, nicht jugendspezifisch, Sprintzeit bis 36 % länger, Agilitätszeit +12,4 %, CMJ –4,7 bis +15,4 %, uneinheitlich (V, Rev. 135). · Wang et al. (2024), JMIR Mhealth Uhealth 12, e51478: Metaanalyse zu App-Interventionen bei Kindern und Jugendlichen, Agilität SMD –0,35 (95%-KI –0,61 bis –0,10, drei Studien an Kindern mit Adipositas und Vorschulkindern), Schnellkraft SMD 0,01 (–0,08 bis 0,10, fünf Studien), keine Sportler (E, Prüfer). · Liu et al. (2026), Sensors 26(17), 5394 [MDPI]: Scoping-Review über 111 Studien zu Apps im Sporttraining, überwiegend Validierungsstudien (A). · Rosa et al. (2023, Healthcare 11(16), 2319 [MDPI]) und Washif et al. (2025, Erwachsene) in Rev. 135 § 3.1.

Schulkinder ohne Sportbezug (Kontext): Kennedy et al. (2018), MSSE 50(1), 62–72: lehrkraftgeleitetes Schulprogramm mit App (14,1 J.), untere Extremität –1,4 cm (–4,7 bis 1,9) gegenüber der Kontrolle, nicht signifikant, Testname im Abstract nicht genannt (A). · Cowley et al. (2021), Children 8(2), 76 [MDPI]: RCT, 42 Schülerinnen (14,2 J.), Heimprogramm 3×/Woche mit wöchentlichem Videoanruf, sechs Wochen, Ausdauer und Liegestütz gegenüber Wartegruppe verbessert,

Standweitsprung nicht unter den signifikanten Befunden (A). · Emery et al. (2005), CMAJ 172(6), 749–754: Heim-Wackelbrett bei Schülern aus dem Sportunterricht (14–19 J.), vertikaler Sprung und 20-m-Shuttle-Run als Endpunkte, im Text ohne berichtetes Ergebnis (A · E, Prüfer). · Liang et al. (2022), Front Pediatr 10, 932734: Vorschulkinder, retrospektiv (A).

2.3 Einordnung nach F17 § 6.4

Aussage	Quellen	Stufe	Folge für eine Formulierung
Ein per Video vermitteltes Programm kann bei Nachwuchssportlern Sprung und Sprint gegenüber einer Kontrolle ohne Programm verbessern	Klusemann et al. (2012)	Einzelbefund, Distanz 3–4	nur Kontext, Population, Dosis und Trainingsform (Krafttraining) im Satz
Ohne Aufsicht oder zu Hause durchgeführt, schneidet dasselbe Programm bei Sprung und Sprint nicht nachweisbar schlechter ab	Coutts et al. (2004) · Haugen et al. (2015) · Veith et al. (2021) · Klusemann et al. (2012)	vier Primärstudien, kein Review, Distanz ≥ 3	nur Kontext, „kein Unterschied nachweisbar“, nicht „gleich wirksam“
Aufsicht verbessert Kraftzuwachs und Bewegungsqualität	Coutts et al. (2004) · Smart & Gill (2013) · Klusemann et al. (2012)	drei Primärstudien, Distanz ≥ 3	nur Kontext, Population nennen (Rugby, Basketball)
Video- oder heimvermitteltes Training verbessert Richtungswechsel oder Standweitsprung bei Nachwuchssportlern	keine	nicht belegt	nicht schreiben
Eine Metaanalyse belegt die Wirksamkeit videovermittelten Trainings im Nachwuchssport	keine	nicht belegt	nicht schreiben

Zwei Vorbehalte zur Aussage über Aufsicht: Haugen et al. (2015) werteten nur Spieler mit hoher Teilnahme aus, und Veith et al. (2021) verglichen in der laufenden Saison mit Vereinstraining. Beide sagen nichts über ein Programm, das in einer Pause allein getragen werden muss.

3 Frage 2: Adhärenz

3.1 Werte bei Nachwuchssportlern

Studie	Population	Programm, Vermittlung	Maß, Definition	Wert	Zugang
Rogers et al. (2020)	39 Schulathleten (14,5 J.), freiwillig neben Schule und Sport	Onlineplattform mit Übungsvideos, 2×/Woche, 16 Wochen	protokollierte Onlineeinheiten der Onlinegruppe (8 mit Post-Test) · besuchte Präsenzeinheiten der Präsenzgruppe	0 bis 11 von 32, im Mittel 12 % · 9,6 von 16, 60 % (31 bis 88 %)	V
Thein-Nissenbaum & Brooks (2016), WMJ 115(1), 37–42	Schülerinnen der Klassen 9 bis 12	DVD-Heimprogramm zur Kreuzbandprävention, 24 Einheiten in 8 Wochen	Selbstauskunft, 27 von 66 antworteten	52 % seltener als 1×/Woche · 26 % mindestens die Hälfte · Barrieren: keine Zeit 78 %, vergessen 44 % · Abstract abweichend	E (Prüfer, 30.09.)

Studie	Population	Programm, Vermittlung	Maß, Definition	Wert	Zugang
Emery et al. (2007), Clin J Sport Med 17(1), 17–24	Cluster-RCT, 920 Basketballer (12–18 J.) aus 25 Schulen	Präventionsprogramm mit Heimteil (Wackelbrett), Saison	Selbstauskunft zum Heimteil, Definition nur im Volltext	60,3 % (298 von 494)	A
Sampson et al. (2021), Sci Med Footb 5(sup1), 38–43	55 Akademiespieler U13 bis U15	Heimprogramm im Lockdown (Programm von 110 min, 4×/Woche), 10 Wochen, Fallstudie ohne Kontrolle	Compliance	78,5 % (95-%-KI 72,2 bis 83,8), 3,15 Einheiten je Woche	A
Veith et al. (2021)	65 Akademiespieler U13 bis U16	11+ Teil 2, 3×/Woche zu Hause, laufende Saison	wöchentlicher Onlinefragebogen	2,8 Einheiten je Woche, 87 % der Übungen	E (Einreichungsfassung, 30.09.)
Coutts et al. (2004)	42 Rugby-League-Nachwuchsspieler (16,7 J.)	Krafttraining, 12 Wochen	absolvierte Einheiten	betreut 94,5 % gegen unbeaufsichtigt 84,7 %	E (Prüfer)
Evans & Gahreman (2023), Res Dir Strength Perform 3(1), doi 10.53520/rdsp2023.10594	7 Schwimmer (15,2 J.), Fallstudie, nicht in PubMed	eine betreute und zwei digitale, unbeaufsichtigte Einheiten je Woche, 12 Wochen	Teilnahme	gesamt 88 %, digitaler Teil 76 %	E (01.10.)
Steffen, Meeuwisse et al. (2013), BJSM 47(8), 480–487	31 Mannschaften, Spielerinnen 13–18 J.	FIFA 11+ vom Trainer im Teamtraining geleitet. Einführung der Trainer per Website ohne Betreuung, per Workshop oder per Workshop mit Physiotherapeut	Mannschaftsadhärenz (absolvierte von möglichen Einheiten)	73,5 % gegen 81,3 % gegen 85,6 %, nach Adjustierung nicht signifikant	A
Albino et al. (2022), J Sports Med Phys Fitness 62(11), 1449–1455	drei Mannschaften, darunter eine männliche Nachwuchselitemannschaft	Heimtraining im Lockdown	tägliche Rückmeldung der Spieler	keine Zahl im Abstract. Compliance nach Geschlecht und Alter verschieden, bei den Jüngeren durch Live-Videoeinheiten und Gruppenaustausch verbessert (beschreibend)	A
Cowley et al. (2021)	42 Schülerinnen (14,2 J.), keine Sportauswahl	Heimprogramm 3×/Woche mit wöchentlichem Videoanruf, 6 Wochen	absolvierte Einheiten	alle beendet, 18 ± 2 Einheiten (Soll 18)	A

Ohne Rate, nur Hinweis: Nassar et al. (2021, Glob Pediatr Health 8): Junge Fußballer, die im Lockdown keine Heimübungen machten, nahmen häufiger zu (A). Emery et al. (2005) erhoben die Compliance per Protokollbogen und Anruf, berichten aber keinen Anteil (E, Prüfer). Für Klusemann et al. (2012), Haugen et al. (2015) und Emery und Meeuwisse (2010) steht keine Adhärenz im Abstract.

3.2 Erwachsene und gemischte Altersgruppen (nur Vergleich)

Edouard et al. (2021), IJERPH 18(21), 11334 [MDPI]: Leichtathleten von 15 bis 40 Jahren, unbeaufsichtigtes Präventionsprogramm als Papier und Video per E-Mail, gute Compliance bei 8,8 % (6 der 68 mit vollständigen Wochenangaben) oder 12,3 % (43 von 350) je nach Bezugsmenge (E, Prüfer). Aus Rev. 135 § 5 Nr. 3: App-Heimprogramm bei erwachsenen Handballern rund 50 % (Dos Santos et al., 2025) · App-Programm bei aktiven Erwachsenen 57 % (Magliato et al., 2024) · App oder Broschüre nach Sprunggelenksverletzung 73 bis 77 % (Van Reijen et al., 2016). Lippi et al. (2026) nennen Adhärenz als Ziel, im Abstract ohne Werte.

3.3 Übersichten

Valentin et al. (2024), Res Sports Med 32(5), 705–724: Metaanalyse über 44 Studien zu Präventionsprogrammen aller Altersgruppen. Für beaufsichtigte Programme sank das Verletzungsrisiko (RR 0,67), für unbeaufsichtigte fand sich kein Wirksamkeitsnachweis (RR 1,04). Zielgröße sind Verletzungen, nicht die Adhärenz selbst (A). · Holt et al. (2020), JOSPT 50(9), 503–515: Scoping-Review zur Adhärenz an Übungstherapie bei Jugendlichen bis 19 Jahre mit muskuloskelettalen Beschwerden, nur Kontext (A). Teambasierte Präventionsprogramme mit Adhärenzdaten (Lindblom et al., 2023 · Møller et al., 2024 · Barden et al., 2022) lieferte Consensus, sie betreffen Training unter Aufsicht des Trainers und sind nicht ausgewertet.

3.4 Einordnung für Frage 2

1. **Spanne statt Vergleichswert.** Die Werte für unbeaufsichtigte Heim- oder Onlineeinheiten reichen von 12 % (Rogers et al., 2020) bis 84,7 % (Coutts et al., 2004) und messen Verschiedenes: protokollierte Einheiten, Einheiten je Woche, Anteil mit mindestens der Hälfte, „Compliance“ ohne Definition. Für eine Einordnung der eigenen Umsetzungsrate (K-10.5, Zählregel F17 § 3.2) taugen sie nur als Spanne mit Definition und Population.
2. **Setting.** Hohe Werte stammen aus Akademien mit Vereinsstruktur (Sampson et al., 2021 · Veith et al., 2021) oder aus kurzen Programmen mit wöchentlichem Kontakt (Cowley et al., 2021). Niedrige Werte stammen aus freiwilligem Zusatztraining neben Schule und Sport (Rogers et al., 2020) und aus Heimprogrammen ohne Kontakt (Thein-Nissenbaum & Brooks, 2016).
3. **Aufsicht.** Mit Aufsicht oder in Präsenz war die Teilnahme höher, signifikant geprüft nur bei Coutts et al. (2004). Wird das Programm vom Trainer im Teamtraining geleitet, änderte die Art der Trainereinführung die Mannschaftsadhärenz nach Adjustierung nicht signifikant (Steffen, Meeuwisse et al., 2013).
4. **Barrieren und Förderer.** Genannt wurden fehlende Zeit und Vergessen (Thein-Nissenbaum & Brooks, 2016), fehlende Zeit, Motivation und Freude bei selbstgeführten Einheiten, aber Flexibilität als Vorteil (Rogers et al., 2020), Live-Videoeinheiten und Gruppenaustausch als Förderer bei Jüngeren (Albino et al., 2022, beschreibend).
5. **Messung.** Fast alle Werte sind Selbstauskunft. Das teilt die Arbeit mit dem Vergleichsfeld (F17 § 12 G3).

4 PubMed-Suchstrings

4.1 Aufbau

Beide Strings verbinden fünf Blöcke mit AND. Freitext in Titel und Abstract ([tiab], Kürzung mit *), dazu passende MeSH-Begriffe. Die Blöcke P, S, D und T sind gleich, nur der Zielgrößenblock wechselt.

Block	Inhalt	Zweck
P Population	adolescen*, youth*, young, junior*, child*, teen*, pubert*, academy, MeSH Adolescent, Child, Youth Sports	Nachwuchs
S Sport	athlete*, soccer, football*, futsal und neun weitere Sportarten, team sport*, youth sport*, sport* im Titel, MeSH Athletes, Youth Sports	Sportbezug, schließt Schulkinder ohne Sport weitgehend aus

Block	Inhalt	Zweck
D Durchführung	video-based, video-guided, instructional video*, exercise video*, YouTube, online ..., web-based ..., app-based, mobile app*, mHealth, remote training, telemonitoring, home-based, at home, home program*, unsupervised, self-guided, self-directed, lockdown, confinement, quarantine, MeSH Mobile Applications, Internet-Based Intervention, Telemedicine	Vermittlungsweg und Setting
T Training	training, exercise*, program*, programme*, workout*, conditioning	Interventionsbezug
O1 Zielgröße Frage 1	sprint*, jump*, change of direction, agility, acceleration, plyometric*, MeSH Plyometric Exercise	Sprint, Richtungswechsel, Sprung (jump* erfasst auch „standing long jump“)
O2 Zielgröße Frage 2	adheren*, complian*, attendance, completion rate*, dropout*, drop-out*, attrition, MeSH Patient Compliance, Treatment Adherence and Compliance, Patient Dropouts	Adhärenz

4.2 String 1: Wirkung auf Sprint, Richtungswechsel und Sprung (55 Treffer, 01.10.2026)

(adolescen*[tiab] OR youth*[tiab] OR young[tiab] OR junior*[tiab] OR child*[tiab] OR teen*[tiab] OR pubert*[tiab] OR academy[tiab] OR "Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Youth Sports"[Mesh]) AND (athlete*[tiab] OR soccer[tiab] OR football*[tiab] OR futsal[tiab] OR basketball[tiab] OR handball[tiab] OR rugby[tiab] OR volleyball[tiab] OR hockey[tiab] OR tennis[tiab] OR baseball[tiab] OR netball[tiab] OR swimmer*[tiab] OR "team sport*[tiab] OR "youth sport*[tiab] OR sport*[ti] OR "Athletes"[Mesh] OR "Youth Sports"[Mesh]) AND ("video-based"[tiab] OR "video-guided"[tiab] OR "video-delivered"[tiab] OR "video instruction*[tiab] OR "instructional video*[tiab] OR "exercise video*[tiab] OR "training video*[tiab] OR "video demonstration*[tiab] OR "online video*[tiab] OR YouTube[tiab] OR "online training"[tiab] OR "online exercise*[tiab] OR "online program*[tiab] OR "online session*[tiab] OR "online class*[tiab] OR "online coaching"[tiab] OR "web-based training"[tiab] OR "web-based program*[tiab] OR "web-based exercise*[tiab] OR "web-based intervention*[tiab] OR "internet-based training"[tiab] OR "internet-based program*[tiab] OR "internet-based intervention*[tiab] OR "app-based"[tiab] OR "mobile app*[tiab] OR "smartphone app*[tiab] OR "mobile application*[tiab] OR mHealth[tiab] OR "digital intervention*[tiab] OR "digitally delivered"[tiab] OR "remotely delivered"[tiab] OR "remote training"[tiab] OR "remotely supervised"[tiab] OR telehealth[tiab] OR telemonitoring[tiab] OR "tele-exercise"[tiab] OR telerehabilitation[tiab] OR videoconferenc*[tiab] OR "home-based"[tiab] OR "home training"[tiab] OR "home exercise*[tiab] OR "at home"[tiab] OR "home program*[tiab] OR unsupervised[tiab] OR "self-guided"[tiab] OR "self-administered"[tiab] OR "self-directed"[tiab] OR "without supervision"[tiab] OR lockdown[tiab] OR confinement[tiab] OR quarantine[tiab] OR "Mobile Applications"[Mesh] OR "Internet-Based Intervention"[Mesh] OR "Telemedicine"[Mesh]) AND (training[tiab] OR exercise*[tiab] OR program*[tiab] OR programme*[tiab] OR workout*[tiab] OR conditioning[tiab]) AND (sprint*[tiab] OR jump*[tiab] OR "change of direction"[tiab] OR "change-of-direction"[tiab] OR agility[tiab] OR acceleration[tiab] OR plyometric*[tiab] OR "Plyometric Exercise"[Mesh])

4.3 String 2: Adhärenz (46 Treffer, 01.10.2026)

(adolescen*[tiab] OR youth*[tiab] OR young[tiab] OR junior*[tiab] OR child*[tiab] OR teen*[tiab] OR pubert*[tiab] OR academy[tiab] OR "Adolescent"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Youth Sports"[Mesh]) AND (athlete*[tiab] OR soccer[tiab] OR football*[tiab] OR futsal[tiab] OR basketball[tiab] OR handball[tiab] OR rugby[tiab] OR volleyball[tiab] OR hockey[tiab] OR tennis[tiab] OR baseball[tiab] OR netball[tiab] OR swimmer*[tiab] OR "team sport*[tiab] OR "youth sport*[tiab] OR sport*[ti] OR "Athletes"[Mesh] OR "Youth Sports"[Mesh]) AND ("video-based"[tiab] OR "video-guided"[tiab] OR "video-delivered"[tiab] OR "video instruction*[tiab] OR "instructional video*[tiab] OR "exercise video*[tiab] OR "training video*[tiab] OR "video demonstration*[tiab] OR "online video*[tiab] OR YouTube[tiab] OR "online training"[tiab] OR "online exercise*[tiab] OR "online program*[tiab] OR "online session*[tiab] OR "online class*[tiab] OR "online coaching"[tiab] OR "web-based training"[tiab] OR "web-based program*[tiab] OR "web-based exercise*[tiab] OR "web-based intervention*[tiab] OR "internet-based training"[tiab] OR "internet-based program*[tiab] OR "internet-based intervention*[tiab] OR "app-based"[tiab] OR "mobile app*[tiab] OR "smartphone app*[tiab] OR "mobile application*[tiab] OR mHealth[tiab] OR "digital intervention*[tiab] OR "digitally delivered"[tiab] OR "remotely delivered"[tiab] OR "remote training"[tiab] OR "remotely supervised"[tiab] OR telehealth[tiab] OR telemonitoring[tiab] OR "tele-exercise"[tiab] OR telerehabilitation[tiab] OR videoconferenc*[tiab] OR "home-based"[tiab] OR "home training"[tiab] OR "home exercise*[tiab] OR "at home"[tiab] OR "home program*[tiab] OR unsupervised[tiab] OR "self-guided"[tiab] OR "self-administered"[tiab] OR "self-directed"[tiab] OR "without supervision"[tiab] OR lockdown[tiab] OR confinement[tiab] OR quarantine[tiab] OR "Mobile Applications"[Mesh] OR "Internet-Based Intervention"[Mesh] OR "Telemedicine"[Mesh]) AND (training[tiab] OR exercise*[tiab] OR program*[tiab] OR programme*[tiab] OR workout*[tiab] OR conditioning[tiab]) AND (adheren*[tiab] OR complian*[tiab] OR attendance[tiab] OR "completion rate*[tiab] OR dropout*[tiab] OR "drop-out*[tiab] OR attrition[tiab] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Patient Dropouts"[Mesh])

4.4 Prüfung und Nutzung

Geprüft am 01.10.2026 über die E-Utilities von PubMed: keine Fehler- oder Phrasenwarnung, 2.292 und 2.354 Zeichen, String 1 mit 55 und String 2 mit 46 Treffern, 6 gemeinsame, zusammen 95. Die Zahlen wachsen mit neuen Einträgen.

Sichtung der 95 Treffer (Titel und Abstract, Titelliste im Skriptordner): String 1 enthält 7 einschlägige Studien zu Frage 1 und 14 Kontexttreffer, String 2 enthält 8 einschlägige Studien zu Frage 2 und 10 Kontexttreffer. Der Rest ist fachfremd, etwa Gehirnerschütterung, Reha oder „unsupervised“ im Sinn des maschinellen Lernens.

Nutzung:

1. In PubMed unter „Advanced“ einfügen und suchen. Unter „Details“ prüfen, dass keine Phrase als „not found“ gemeldet wird.
2. Für Frage 2 auch die Volltexte der Treffer von String 1 auf Adhärenz durchsehen. Veith et al. (2021), Haugen et al. (2015), Klusemann et al. (2012), Emery et al. (2005) und Emery und Meeuwisse (2010) nennen sie nicht im Abstract. Beide Strings zusammen: (String 1) OR (String 2), 95 Treffer.
3. Eingrenzen nach Bedarf: nur Fußball, wenn der Sportblock durch (soccer[tiab] OR football*[tiab] OR futsal[tiab] OR "Soccer"[Mesh] OR "Football"[Mesh]) ersetzt wird (30 und 11 Treffer) · ab 2015 mit AND 2015:3000[dp] (43 und 35) · Übersichten mit AND (systematic[sb] OR "meta-analysis"[pt]) (0 und 0, deckt sich mit § 0 Nr. 5).
4. Breiter, falls zu wenig: "Sports"[Mesh] im Sportblock ergänzen (72 und 109 Treffer, nicht gesichtet) oder sport*[ti] durch sport*[tiab] ersetzen (68 und 87). Ohne Trainingsblock 90 und 66.

Grenzen der Strings: Studien ohne Sportbegriff (Reiterinnen bei Demarie et al., 2022, Schulkinder) und nicht indexierte Zeitschriften (Evans & Gahreman, 2023) fehlen. SPORTDiscus ist hier nicht zugänglich.

5 Gegenprüfung

Ein unabhängiger Subagent ohne Kenntnis dieses Befunds hat 18 Aussagen am Abstract und, wo frei, am Volltext geprüft, die Sensitivität beider Strings mit eigenen Suchen getestet und drei Kernaussagen hinterfragt. Ergebnis in gegenpruefung_2026-10-01.json im Skriptordner.

5.1 Aussagen

Keine der 18 Aussagen ist widerlegt, zehn waren zu präzisieren. In diesen Befund übernommen: Klusemann et al. (2012) nur als ähnliche Verbesserung beider Trainingsgruppen gegenüber der Kontrolle, ein direkter Vergleich Video gegen Aufsicht steht nicht im Abstract · Rogers et al. (2020): 12 und 60 % sind zwei verschiedene Maße, Gruppen per Paarbildung, Leistung nur beschreibend · Coutts et al. (2004) gematcht, nicht randomisiert · Smart & Gill (2013): Adhärenz nur als mögliche Erklärung · Haugen et al. (2015): „ohne Aufsicht“ heißt ohne Techniktrainer, Einschluss nur mit mindestens 6 von 7 Einheiten · Lippi et al. (2026) überwiegend Erwachsene, Adhärenz ohne Werte · Thein-Nissenbaum & Brooks (2016): Bezugsgröße 27 von 66 · Edouard et al. (2021): Bezugsgröße der 8,8 % · Valentin et al. (2024): „kein Wirksamkeitsnachweis“ statt „ohne Wirkung“ · Wang et al. (2024) und Kennedy et al. (2018) ohne Sportler · Emery et al. (2005) ohne berichtetes Leistungsergebnis · Asimakidis et al. (2022) ohne Heimtraining · Steffen et al. (2013): ohne Betreuung war nur die Einführung der Trainer, Adhärenzwerte aus Steffen, Meeuwisse et al. (2013). Nicht prüfbar ohne Volltext: Adhärenz und Alter bei Veith et al. (2021, hier aus der Einreichungsfassung), Definition bei Emery et al. (2007), Adhärenz bei Lippi et al. (2026).

5.2 Sensitivität der Strings

Gegen je zehn Prüfstudien, die der Prüfer selbst gefunden hatte, erfasste die erste Fassung der Strings je 8. String 1 fehlten Twist et al. (2022, Phrase „unsupervised off-season“) und Demarie et al. (2022, Reiterinnen, Shuttle-Test). String 2 fehlten Steffen, Meeuwisse et al. (2013, „unsupervised website“) und Albino et al. (2022, „young elite football team“). Die zweite Fassung ersetzt acht Phrasen mit „unsupervised“ durch unsupervised[tiab] und vier Phrasen mit „young“ durch young[tiab]. Sie

erfasst 9 von 10 und 10 von 10, bei 55 statt 45 und 46 statt 40 Treffern, ohne einen Treffer der ersten Fassung zu verlieren. Demarie et al. (2022) bleibt bewusst außen.

5.3 Kernaussagen und Berichtigungen

Aussage	Urteil des Prüfers
C1: Keine SR/MA zur Wirksamkeit video- oder onlinevermittelten Trainings auf Sprint, Sprung oder Richtungswechsel bei Nachwuchssportlern	bestätigt im engen Sinn, nächste Übersichten wie in § 2.2
C2: Keine kontrollierte Studie zu einem unbeaufsichtigten, videobasierten plyometrischen Heimprogramm im Nachwuchsfußball in einer Pause	bestätigt für die volle Kombination. Am nächsten: Veith et al. (2021, Saison), Klusemann et al. (2012, Basketball), Smart & Gill (2013, Off-Season ohne untrainierte Kontrolle), Liu et al. (2024, betreut)
C3: Aufsicht erhöht eher Adhärenz und Kraft als Sprung- oder Sprintzuwachs	tendenziell gestützt, dünn und heterogen, „Aufsicht“ ist je Studie anders definiert, ein signifikanter Adhärenzvorteil nur bei Coutts et al. (2004)

Berichtigt gegenüber Rev. 135: Zitierjahre nach der Version of Record: Lippi et al. (2026, online 2025) statt 2025 · Twist et al. (2022, online 2021) statt 2021 · Nimmerichter et al. (2016, online 2015) statt 2015. Smart & Gill (2013): Rev. 135 nennt die Studie RCT und die Adhärenz als Ursache. Der Abstract beschreibt keine Zufallszuteilung, die Autoren deuten Adhärenz und Lasten nur als mögliche Erklärung.

6 Folgen für die Arbeit

- Task 12a, 6.1 Einordnung** [DISKUTIEREN]: Ergänzt Rev. 135 § 5 Nr. 3 um Nachwuchswerte. Die Umsetzungsrate (K-10.5) lässt sich als Spanne einordnen, je mit Definition und Population: 12 % protokollierte Onlineeinheiten bei Schülathleten (Rogers et al., 2020) · 26 % mit mindestens der Hälfte eines DVD-Heimprogramms (Thein-Nissenbaum & Brooks, 2016) · 60 % Selbstauskunft beim Heimteil eines Präventionsprogramms (Emery et al., 2007) · 78,5 % im Lockdown-Programm einer Akademie (Sampson et al., 2021) · 2,8 von 3 Einheiten je Woche bei Akademiespielern in der Saison (Veith et al., 2021). Distanz ≥ 3, nur Kontext. Die Verdünnungslogik (F17 § 11.7) bleibt unberührt.
- Task 12b, 6.3 G3** [DISKUTIEREN]: Höhere Teilnahme mit Aufsicht (Coutts et al., 2004) und in Präsenz (Rogers et al., 2020), fehlende Zeit und Vergessen als häufigste Barrieren eines Heimprogramms (Thein-Nissenbaum & Brooks, 2016), Selbstauskunft als gemeinsames Messproblem. Kein Satz zum Nutzen der eigenen WhatsApp-Gruppen oder Fortschrittskarten, die Arbeit hat ihn nicht geprüft.
- Task 12a, Detraining** [PRÜFEN]: Twist et al. (2022) als Gegenstück zu Asimakidis et al. (2022): unbeaufsichtigte Off-Season mit schlechteren Sprint- und Sprungwerten bei 17-Jährigen, Verbesserung bei 12- bis 14-Jährigen ohne Training. Das passt zur offenen Richtung bei Heranwachsenden (F17 § 5a Zug 3). Erst nach dem Volltext, weil offen ist, ob Twist et al. ein Programm vorgaben.
- Task 13, Ausblick** [DISKUTIEREN]: Live-Videoeinheiten und Gruppenaustausch als Ansatz für künftige Heimprogramme (Albino et al., 2022, beschreibend), nur als Forschungsempfehlung.
- Einleitung:** keine neue Folge. Die Lückenformel „in kontrollierten Studien unzureichend untersucht“ bleibt gestützt (C2). Die Vormerkung aus Rev. 138 zu Klusemann et al. (2012) bleibt unberührt.
- Beschaffung (H14):** § 7. Vor jeder Zitation T1-Steckbrief und T4-Prüfung, MDPI kennzeichnen.

7 Beschaffung (H14)

Priorität	Quelle	Zugang	wofür
1	Sampson et al. (2021), Sci Med Footb 5(sup1), 38–43, doi 10.1080/24733938.2021.1983203	DSHS	12a

Priorität	Quelle	Zugang	wofür
1	Thein-Nissenbaum & Brooks (2016), WMJ 115(1), 37–42, ohne DOI	frei bei WMJ	12a, 12b
1	Emery et al. (2007), Clin J Sport Med 17(1), 17–24, doi 10.1097/JSM.0b013e31802e9c05	DSHS	12a
2	Twist et al. (2022), Sci Med Footb 6(3), 347–354, doi 10.1080/24733938.2021.1959944	DSHS	12a (Detraining)
2	Steffen, Meeuwisse et al. (2013), BJSM 47(8), 480–487, doi 10.1136/bjsports-2012-091887	DSHS	12b
2	Coutts et al. (2004) · Smart & Gill (2013)	schon H13 Priorität 2, Coutts et al. frei im Repositorium der UTS	12b
3	Albino et al. (2022), doi 10.23736/S0022-4707.22.13143-9 · Evans & Gahreman (2023), doi 10.53520/rdsp2023.10594 · Cowley et al. (2021), doi 10.3390/children8020076	DSHS · frei · frei (MDPI)	12b, 13 nur bei Bedarf
frei	Haugen et al. (2015, PMC4370475) · Asimakidis et al. (2022, PMC9105184) · Wang et al. (2024, PMC11094610) · Edouard et al. (2021, PMC8583284)	PMC	ablegen, falls zitiert

8 Grenzen dieser Recherche

Nicht systematisch: PubMed mit zwei Strings und Varianten, dazu Consensus und Websuche, keine Zweitsichtung, kein Flussdiagramm, nur englischsprachige Literatur. SPORTDiscus ist hier nicht zugänglich. Gesichtet wurden Titel und Abstracts, Volltexte nur, wo frei. Nicht indexierte Zeitschriften sind nur über die Websuche erreicht, eine U20-Studie zum Onlinetraining im Lockdown (Veeck et al., 2024, doi 10.1097/IPC.0000000000001420) bleibt ungeprüft. Angaben mit Zugang A oder E sind vor einer Zitation am Volltext zu prüfen.

Anhang A Suchprotokoll PubMed (01.10.2026)

Nr.	Fassung oder Variante	String 1	String 2
A1	Fassung 1 (P mit vier Phrasen „young ...“, D mit acht Phrasen „unsupervised ...“)	45	40
A2	Fassung 1 mit unsupervised[tiab]	54	42
A3	Fassung 1 mit young[tiab]	46	44
A4	Fassung 1 mit younger[tiab] und "young elite"[tiab]	45	42

Nr.	Fassung oder Variante	String 1	String 2
A5	Fassung 1 mit unsupervised[tiab] und website[tiab]	58	44
A6	Fassung 2 (unsupervised[tiab] und young[tiab] statt der Phrasen), § 4.2 und § 4.3	55	46
A7	Fassung 2 mit "Sports"[Mesh] im Sportblock	72	109
A8	Fassung 2 mit sport*[tiab] statt sport*[ti]	68	87
A9	Fassung 2 ohne Trainingsblock	90	66
A10	Fassung 2, Sportblock nur Fußball	30	11
A11	Fassung 2 ab 2015	43	35
A12	Fassung 2 mit Filter für Übersichten	0	0

Fassung 2, beide Strings zusammen: 95 eindeutige Treffer, gesichtet nach Titel und Abstract. Prüfstudien je Frage: 9 von 10 und 10 von 10 (§ 5.2).

Anhang B Consensus (01.10.2026, je zehn Arbeiten)

Nr.	Frage	Ertrag für diesen Befund
K14	Do video-based or online home training programmes improve sprint, change of direction and jump performance in youth athletes?	Klusemann et al. (2012), sonst betreute Plyometrie und Metaanalysen
K15	Effects of home-based training during COVID-19 lockdown on sprint and jump performance in youth soccer players	Lockdown-Prä-Post (Alvurdu, Pucsok, Keemss, Veeck), Paludo et al. (2022), Erwachsene
K16	Effects of unsupervised compared with supervised strength or plyometric training on physical performance in adolescent athletes	Smart & Gill (2013), sonst betreute Studien
K17	What is the adherence of youth athletes to unsupervised home-based exercise programmes?	Evans & Gahreman (2023), Valentin et al. (2024), Edouard et al. (2021), Holt et al. (2020)
K18	Adherence to app-based, online or video-based exercise or injury prevention programmes in youth sport	Teamprogramme (Møller, Barden, Lindblom), Wang et al. (2024), Übersichten zur Umsetzung
K19	Effects of video-guided or online home exercise programs on standing long jump, sprint and agility in children and adolescents: randomized trials	nur Schulkinder und Exergames, keine Nachwuchssportler
K20	Compliance and attendance with online or home-based training during COVID-19 lockdown in adolescent athletes	Sampson et al. (2021), Befragungen ohne Programmwerte
Prüfer	zwei Fragen zu Übersichten und zur vollen Kombination	nur betreute Plyometrie (Zheng et al., 2025 · Ramirez-Campillo et al., 2020 · Holík et al., 2026)